সালোক সংশ্লেষকারী রঞ্জক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১ নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ক্লোরোফিল অণুর কেন্দ্রে কোন ধাতব মৌল থাকে ?

উত্তর: ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ।

২. উদ্ভিদের প্রধান সালোক সংশ্লেষকারী রঞ্জক কোনটি ?

উত্তর: ক্লোরোফিল-a ।

৩. ক্লোরোফিল-a ও ক্লোরোফিল-b এর বর্ণ কী ?

উত্তর: ক্লোরোফিল-a নীলাভ সবুজ এবং ক্লোরোফিল-b হলুদাভ সবুজ।

৪. ক্লোরোফিল-a এর আণবিক সংকেত কী ?

উত্তর: $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ ।

৫. ক্লোরোফিল-b এর আণবিক সংকেত কী ?

উত্তর: $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ ।

৬. ক্লোরোফিল অণুর লেজ অংশটি কোন যৌগ দিয়ে গঠিত ?

উত্তর: ফাইটল ($C_{20}H_{39}OH$) নামক ২০-কার্বনযুক্ত অ্যালকোহল।

৭. ক্লোরোফিল অণুর মাথা অংশের গঠন কেমন ?

উত্তর: চারটি পাইরোল বলয়ের সমন্বয়ে গঠিত পরফাইরিন বলয়।

৮. ফটোসিস্টেম-I এর বিক্রিয়াকেন্দ্র কোনটি ?

উত্তর: P_{700} (ক্লোরোফিল-a এর একটি রূপ)।

৯. ফটোসিস্টেম-II এর বিক্রিয়াকেন্দ্র কোনটি ?

উত্তর: P_{680} (ক্লোরোফিল-a এর একটি রূপ)।

১০. ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের বর্ণ কী ?

উত্তর: ক্যারোটিন কমলা বর্ণের এবং জ্যান্থোফিল হলুদ বর্ণের।

১১. কোন রঞ্জক ভিটামিন-A এর পূর্বগামী ?

উত্তর: β-ক্যারোটিন।

১২. টমেটোর লাল বর্ণের জন্য কোন রঞ্জক দায়ী ?

উত্তর: লাইকোপিন (একপ্রকার ক্যারোটিনয়েড)।

১৩. ক্যারোটিনের আণবিক সংকেত কী ?

উত্তর: $C_{40}H_{56}$ ।

১৪. ফাইকোসায়ানিন ও ফাইকোইরিথ্রিনের বর্ণ কী ?

উত্তর: ফাইকোসায়ানিন নীল এবং ফাইকোইরিথ্রিন লাল।

১৫. ফাইকোবিলিন রঞ্জক কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর: সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ-সবুজ শৈবাল) ও লোহিত শৈবালে।

১৬. ক্লোরোফিল-c কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর: বাদামি শৈবাল ও ডায়াটমে।

১৭. ক্লোরোফিল-d কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর: লোহিত শৈবালে।

১৮. ক্লোরোফিল রঞ্জক কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় ?

উত্তর: জৈব দ্রাবকে, যেমন অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন, ইথার; জলে অদ্রবণীয়।

১৯. ক্লোরোপ্লাস্টের কোন অংশে সালোক সংশ্লেষকারী রঞ্জক থাকে ?

উত্তর: থাইলাকয়েড পর্দায়।

২০. ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতির আবিষ্কারক কে ?

উত্তর: মাইকেল সোয়েট (Mikhail Tswett), ১৯০৬ সালে।

২১. 'ক্লোরোফিল' নামটি কে দিয়েছিলেন ?

উত্তর: পেলেটিয়ার ও ক্যাভেন্টো (১৮১৭ সালে)।

২২. ক্লোরোফিলের গঠন নির্ণয়ের জন্য কে নোবেল পুরস্কার পান ?

উত্তর: রিচার্ড উইলস্টেটার (১৯১৫)।

২৩. পরীক্ষাগারে ক্লোরোফিল-a কে প্রথম সংশ্লেষ করেন ?

উত্তর: আর. বি. উডওয়ার্ড (১৯৬০)।

২৪. এমারসন প্রভাব কে আবিষ্কার করেন ?

উত্তর: রবার্ট এমারসন (১৯৫৭)।

২৫. ক্লোরোসিস রোগ কোন খনিজের অভাবে হয় ?

উত্তর: ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের অভাবে।

২৬. সালোক সংশ্লেষে কোন বর্ণের আলো সবচেয়ে কম কার্যকর ?

উত্তর: সবুজ আলো।

২৭. সালোক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ায় কোন ক্লোরোফিল থাকে ?

উত্তর: ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল।

২৮. সকল সালোক সংশ্লেষী উদ্ভিদে সাধারণ ক্লোরোফিল কোনটি ?

উত্তর: ক্লোরোফিল-a ।

২৯. কোন রঞ্জক সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ?

উত্তর: বিক্রিয়াকেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a ।

২ নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. প্রশ্ন: সালোক সংশ্লেষকারী রঞ্জক কাকে বলে? এর প্রকারভেদ লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: যে সকল রঞ্জক পদার্থ সূর্যের আলোকশক্তি শোষণ করে সালোক সংশ্লেষে অংশ নেয়, তাদের সালোক সংশ্লেষকারী রঞ্জক বলে। এরা তিন প্রকার: (i) ক্লোরোফিল, (ii) ক্যারোটিনয়েড এবং (iii) ফাইকোবিলিন।

২. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল-a ও ক্লোরোফিল-b এর দুটি পার্থক্য লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: (i) ক্লোরোফিল-a এর আণবিক সংকেত $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ এবং ক্লোরোফিল-b এর $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$। (ii) ক্লোরোফিল-a এ একটি মিথাইল ($-CH_3$) গ্রুপ থাকে, ক্লোরোফিল-b এ তার পরিবর্তে ফর্মাইল ($-CHO$) গ্রুপ থাকে। এছাড়া a নীলাভ সবুজ ও b হলুদাভ সবুজ।

৩. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল-a কে প্রধান রঞ্জক বলা হয় কেন? মার্ক: ২

উত্তর: সকল সালোক সংশ্লেষী উদ্ভিদে ক্লোরোফিল-a উপস্থিত থাকে এবং বিক্রিয়াকেন্দ্রে এটিই আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অন্য রঞ্জকগুলো কেবল শোষিত আলো ক্লোরোফিল-a এর কাছে পৌঁছে দেয়, তাই এটি প্রধান রঞ্জক।

৪. প্রশ্ন: সহকারী রঞ্জক কাকে বলে? উদাহরণ দাও। মার্ক: ২

উত্তর: যে রঞ্জকগুলো নিজেরা আলোকশক্তি শোষণ করে তা ক্লোরোফিল-a এর কাছে স্থানান্তরিত করে, কিন্তু সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না, তাদের সহকারী রঞ্জক বলে। উদাহরণ: ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিনয়েড ও ফাইকোবিলিন।

৫. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল অণুর গঠন সংক্ষেপে লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল অণুর দুটি অংশ: (i) মাথা, যা চারটি পাইরোল বলয় নিয়ে গঠিত পরফাইরিন বলয় এবং এর কেন্দ্রে একটি ম্যাগনেসিয়াম (Mg) পরমাণু থাকে; (ii) লেজ, যা ফাইটল নামক দীর্ঘ কার্বন শৃঙ্খল। মাথা আলো শোষণ করে এবং লেজ অণুটিকে থাইলাকয়েড পর্দায় আটকে রাখে।

৬. প্রশ্ন: ফাইটল কী? এর কাজ কী? মার্ক: ২

উত্তর: ফাইটল হল ২০ কার্বনবিশিষ্ট একটি অ্যালকোহল ($C_{20}H_{39}OH$), যা ক্লোরোফিল অণুর লেজ অংশ গঠন করে। এটি ক্লোরোফিল অণুকে থাইলাকয়েড পর্দার লিপিড স্তরে স্থির রাখে।

৭. প্রশ্ন: ক্যারোটিনয়েড কাকে বলে? এর প্রকারভেদ লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: হলুদ, কমলা বা লাল বর্ণের লিপিড-দ্রাব্য রঞ্জককে ক্যারোটিনয়েড বলে। এরা দুই প্রকার: (i) ক্যারোটিন (হাইড্রোকার্বন, কমলা; যেমন β-ক্যারোটিন) এবং (ii) জ্যান্থোফিল (অক্সিজেনযুক্ত, হলুদ; যেমন লুটেইন)।

৮. প্রশ্ন: ক্যারোটিনয়েডের দুটি কাজ লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: (i) এরা সহকারী রঞ্জক হিসেবে আলো শোষণ করে শক্তি ক্লোরোফিল-a এর কাছে পাঠায়। (ii) অতিরিক্ত তীব্র আলো ও জারণ থেকে ক্লোরোফিলকে রক্ষা করে (আলোক-সুরক্ষা)।

৯. প্রশ্ন: ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের দুটি পার্থক্য লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: (i) ক্যারোটিন কেবল কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত ($C_{40}H_{56}$), কিন্তু জ্যান্থোফিলে অতিরিক্ত অক্সিজেন থাকে ($C_{40}H_{56}O_2$)। (ii) ক্যারোটিন কমলা বর্ণের, জ্যান্থোফিল হলুদ বর্ণের।

১০. প্রশ্ন: ফাইকোবিলিন কী ? কোথায় পাওয়া যায় ? মার্ক: ২

উত্তর: ফাইকোবিলিন হল জলে দ্রবণীয় সহকারী রঞ্জক, যেমন ফাইকোসায়ানিন (নীল) ও ফাইকোইরিথ্রিন (লাল)। এরা সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও লোহিত শৈবালে পাওয়া যায়।

১১. প্রশ্ন: শোষণ বর্ণালী বলতে কী বোঝো ? মার্ক: ২

উত্তর: কোনো রঞ্জক বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কতটা শোষণ করে, তা লেখচিত্রে প্রকাশ করলে যে বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাকে শোষণ বর্ণালী বলে। ক্লোরোফিল-a প্রধানত নীল-বেগুনি (প্রায় ৪৩০ nm) ও লাল (প্রায় ৬৬২ nm) আলো শোষণ করে।

১২. প্রশ্ন: কার্যকরী বর্ণালী (Action spectrum) কাকে বলে ? মার্ক: ২

উত্তর: বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সালোক সংশ্লেষের হার কত, তা লেখচিত্রে প্রকাশ করলে যে বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাকে কার্যকরী বর্ণালী বলে। এটি দেখায় কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সালোক সংশ্লেষে সবচেয়ে কার্যকর (লাল ও নীল)।

১৩. প্রশ্ন: পাতাকে সবুজ দেখায় কেন ? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল নীল ও লাল আলো বেশি শোষণ করে এবং সবুজ আলো সবচেয়ে কম শোষণ করে, বেশিরভাগ প্রতিফলিত বা প্রেরণ করে। তাই পাতা সবুজ দেখায়।

১৪. প্রশ্ন: শরৎকালে অনেক গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় কেন ? মার্ক: ২

উত্তর: শরৎকালে পাতায় ক্লোরোফিল ভেঙে যায়, ফলে সবুজ বর্ণ হারিয়ে যায়। তখন পাতায় আগে থেকে থাকা ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল দৃশ্যমান হয়, তাই পাতা হলুদ বা কমলা দেখায়।

১৫. প্রশ্ন: P_{680} ও P_{700} বলতে কী বোঝো ? মার্ক: ২

উত্তর: এরা ক্লোরোফিল-a এর বিশেষ দুটি রূপ, যারা বিক্রিয়াকেন্দ্র গঠন করে। P_{680} ফটোসিস্টেম-II এ থাকে ও ৬৮০ nm আলো শোষণ করে এবং P_{700} ফটোসিস্টেম-I এ থাকে ও ৭০০ nm আলো শোষণ করে।

১৬. প্রশ্ন: বিক্রিয়াকেন্দ্র (Reaction centre) কাকে বলে ? মার্ক: ২

উত্তর: ফটোসিস্টেমের যে বিশেষ ক্লোরোফিল-a অণু আলোকশক্তি গ্রহণ করে ইলেকট্রন উত্তেজিত করে এবং তা ইলেকট্রন গ্রাহকে পাঠায়, তাকে বিক্রিয়াকেন্দ্র বলে। এখানেই আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

১৭. প্রশ্ন: আলোক সংগ্রাহী জটিল (LHC) বা অ্যান্টেনা বলতে কী বোঝো ? মার্ক: ২

উত্তর: ফটোসিস্টেমে বিক্রিয়াকেন্দ্রকে ঘিরে থাকা ক্লোরোফিল-a, b, ক্যারোটিনয়েড ও প্রোটিনের সমষ্টিকে আলোক সংগ্রাহী জটিল বলে। এরা আলো শোষণ করে শক্তি বিক্রিয়াকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়।

১৮. প্রশ্ন: ফটোসিস্টেম কাকে বলে ? এর প্রকারভেদ লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: থাইলাকয়েড পর্দায় অবস্থিত আলো সংগ্রাহী রঞ্জক, বিক্রিয়াকেন্দ্র ও ইলেকট্রন গ্রাহকের সুসংগঠিত এককে ফটোসিস্টেম বলে। এটি দুই প্রকার: ফটোসিস্টেম-I (P_{700}) ও ফটোসিস্টেম-II (P_{680})।

১৯. প্রশ্ন: এমারসন প্রভাব (Emerson enhancement effect) কী ? মার্ক: ২

উত্তর: দূর-লাল আলো (৬৮০ nm এর বেশি) এবং লাল আলো একসঙ্গে দিলে সালোক সংশ্লেষের হার আলাদাভাবে দেওয়া দুই আলোর হারের যোগফলের চেয়ে বেশি হয়। একে এমারসন প্রভাব বলে। এটি দুটি ফটোসিস্টেমের সহযোগিতা প্রমাণ করে।

২০. প্রশ্ন: ক্লোরোসিস (Chlorosis) কী? এর কারণ কী? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল তৈরি না হওয়ায় পাতা ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যাওয়াকে ক্লোরোসিস বলে। ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির অভাব এর প্রধান কারণ।

২১. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল সংশ্লেষে ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের ভূমিকা কী? মার্ক: ২

উত্তর: ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর কেন্দ্রীয় পরমাণু হিসেবে গঠনে অংশ নেয়। আয়রন ক্লোরোফিলের গঠনে থাকে না, কিন্তু ক্লোরোফিল সংশ্লেষের কয়েকটি এনজাইমের সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজন।

২২. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল ও হিমোগ্লোবিনের গঠনগত একটি সাদৃশ্য ও একটি পার্থক্য লেখো। মার্ক: ২

উত্তর: সাদৃশ্য: দুটিতেই চারটি পাইরোল বলয়ে গঠিত পরফাইরিন বলয় থাকে। পার্থক্য: ক্লোরোফিলের কেন্দ্রে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) এবং হিমোগ্লোবিনের হিমে আয়রন (Fe) থাকে।

২৩. প্রশ্ন: ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল কী? মার্ক: ২

উত্তর: সালোক সংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়ায় (যেমন বেগুনি ও সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া) উপস্থিত ক্লোরোফিলের মতো রঞ্জককে ব্যাকটেরিওক্লোরোফিল বলে। এটি সালোক সংশ্লেষে অক্সিজেন উৎপন্ন করে না (অক্সিজেনবিহীন সালোক সংশ্লেষ)।

২৪. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল-c ও ক্লোরোফিল-d কোন কোন জীবে পাওয়া যায়? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল-c বাদামি শৈবাল ও ডায়াটমে এবং ক্লোরোফিল-d লোহিত শৈবালে পাওয়া যায়।

২৫. প্রশ্ন: পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে পাতার রঞ্জক পৃথক করার নীতি কী? মার্ক: ২

উত্তর: বিভিন্ন রঞ্জক দ্রাবকে দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা ও কাগজে শোষিত হওয়ার ক্ষমতায় ভিন্ন। তাই দ্রাবক কাগজ বেয়ে উঠলে রঞ্জকগুলো ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে পৌঁছে আলাদা দাগ তৈরি করে। ক্যারোটিন সবচেয়ে উপরে এবং ক্লোরোফিল-b সবচেয়ে নিচে থাকে।

২৬. প্রশ্ন: পাতার নির্যাস থেকে ক্রোমাটোগ্রাফিতে রঞ্জকগুলি কোন ক্রমে পাওয়া যায়? মার্ক: ২

উত্তর: উপর থেকে নিচের দিকে: ক্যারোটিন (কমলা-হলুদ), জ্যান্থোফিল (হলুদ), ক্লোরোফিল-a (নীলাভ সবুজ) এবং ক্লোরোফিল-b (হলুদাভ সবুজ)।

২৭. প্রশ্ন: ক্লোরোফিল-b কীভাবে সালোক সংশ্লেষে সাহায্য করে? মার্ক: ২

উত্তর: ক্লোরোফিল-b সহকারী রঞ্জক হিসেবে ক্লোরোফিল-a যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ভালোভাবে শোষণ করতে পারে না (প্রায় ৪৫৩ nm ও ৬৪২ nm), সেই আলো শোষণ করে এবং শক্তি ক্লোরোফিল-a কে প্রদান করে। এতে ব্যবহৃত আলোর পরিসর বাড়ে।

২৮. প্রশ্ন: সালোক সংশ্লেষের জন্য রঞ্জক কেন অপরিহার্য? মার্ক: ২

উত্তর: রঞ্জক সূর্যের আলোকশক্তি শোষণ করে ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে, যা আলোক-দশায় ATP ও NADPH তৈরির শক্তি জোগায়। রঞ্জক ছাড়া আলোকশক্তি ধরা সম্ভব নয়, তাই সালোক সংশ্লেষও হয় না।